OFFICIAL ARCHITECTURAL PROPOSAL

SISTEM INFORMASI PEMILIHAN UMUM KETUA UMUM IAGI 2026

PLATFORM E-VOTING PEMILU IAGI 2026

Proposal Perancangan & Pembangunan Platform Pemungutan Suara Digital Berbasis **Sovereign Luxury Interface**, Integritas Kriptografis **LUBER-JURDIL**, dan Standar Desain Anti-Slop.

- Domain Independen Terpisah
- Standar Kepatuhan ISO/IEC 27002 · 27017 · 27018
- Anonymized Cryptographic Ballot (LUBER)
- Zero Double-Voting & Anti Brute-Force
- Dual-Channel Dispatcher (Email & WhatsApp)

DITUJUKAN KEPADA
Komite Pemilihan Ketua Umum (KPKU) & DPP IAGI

DISIAPKAN OLEH
Digital Architecture & Engineering Lead

DOKUMEN ACUAN
Mekanisme KPKU (14 Sept 2026)

STATUS & VERSI
v2.0 (Security Hardened & Enterprise Edition)

1. Ringkasan Eksekutif & Urgensi Domain Terpisah

Pondasi strategis pengembangan platform pemungutan suara mandiri untuk menjamin netralitas, ketahanan server, dan martabat organisasi Ikatan Ahli Geologi Indonesia.

Pernyataan Nilai (Value Proposition): Pemilu IAGI 2026 bukan sekadar formulir voting biasa, melainkan representasi marwah dan kedaulatan demokrasi ribuan ahli geologi Indonesia. Sistem dirancang dengan tampilan berkelas internasional (high prestige), bebas dari kesan template murahan buatan AI, serta dipagari arsitektur kriptografi yang tidak dapat dimanipulasi oleh siapa pun.

URGENSI Mengapa Harus Domain Terpisah?

- **Isolasi Beban Trafik Puncak:** Pada hari pemungutan suara, ribuan anggota IAGI mengakses serentak. Domain terpisah (misal: `pemilu.iagi.or.id`) menjamin server konferensi tahunan PIT IAGI - GEOSEA tetap lancar tanpa risiko down saling tarik sumber daya.
- **Integritas & Netralitas Kelembagaan:** Pemilu memerlukan lingkungan digital independen yang diawasi langsung oleh KPKU IAGI, terpisah dari operasional tiket dan registrasi acara ilmiah.
- **Keamanan Database Terisolasi:** Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kotak suara digital berada pada database mandiri dengan proteksi enkripsi khusus yang tidak tercampur dengan transaksi tiket publik.

STANDAR Target & KPI Keandalan Sistem

- **Uptime 99.99%:** Didukung CDN global (Cloudflare) dan multi-region caching untuk memitigasi latensi pemilih dari seluruh penjuru Indonesia dan luar negeri.
- **Delivery Rate Email >99.5%:** Integrasi transactional mail service bersertifikasi DKIM/SPF/DMARC agar kode unik dipastikan masuk ke Inbox utama, bukan folder Spam/Promosi.
- **Zero Data Breach:** Penerapan asas LUBER di mana identitas pemilih diputus hubungannya dari pilihan kandidat di level database.

Perbandingan: Sistem Pemilu Biasa vs. Standar Arsitektur E-Voting IAGI 2026

PARAMETER EVALUASI	SOLUSI KONVENSIONAL / TEMPLATE BIASA	STANDAR PLATFORM PEMILU IAGI 2026 (USULAN)
Estetika & Kesan Visual	Template AI generik, warna ungu/biru neon klise, kartu melayang seragam, terkesan murah & main-main.	**Sovereign Luxury & Geological Prestige**. Palet Obsidian, Bronze, Emerald IAGI, tipografi display berwibawa, anti-slop.
Mekanisme Kerahasiaan	ID voter disimpan sebaris dengan pilihan calon (rawan disalahgunakan admin/bocor siapa memilih siapa).	**Anonymized Cryptographic Ballot**. Status hak suara dan kotak suara dipisah mutlak secara kriptografis (Asas Rahasia).
Verifikasi Hak Suara	Login akun biasa (rentan peretasan sandi atau phishing).	**Triple Verification**: Nama Lengkap + NPA + One-Time Token Kriptografis sekali pakai via Email resmi.
Pencegahan Double Vote	Validasi frontend sederhana (mudah di-bypass melalui klik berulang atau request paralel).	**Database Row-Locking & Atomic Transactions**: Token langsung hangus dalam milidetik pertama eksekusi.

Catatan Kepatuhan Regulasi: Dokumen ini mengadopsi 100% regulasi resmi KPKU tertanggal 14 September 2026, mencakup reaktivasi keanggotaan per 24 September 2026, rilis DPS/DPT per 25 September 2026, mekanisme Claim Surat Suara, distribusi link dan kode unik via email, hingga kertas suara 3 Caketum.

2. Filosofi Desain & Standar Antarmuka "Taste-Skill"

Penerapan framework anti-slop frontend (**taste-skill**) untuk menghadirkan visual mewah, kokoh, berwibawa, dan bebas dari stereotip template kecerdasan buatan.

BRIEF INFERENCE & DESIGN READ — TASTE-SKILL COMPLIANCE

"Reading this as: Digital Democratic Sovereign Platform for IAGI (Ikatan Ahli Geologi Indonesia), with a Prestigious Institutional / Sovereign Modern Luxury language, leaning toward Obsidian Slate + Brushed Champagne Gold + Deep Emerald Earth Accent, with Cabinet Grotesk / Outfit Display + JetBrains Mono typography, asymmetric high-end composition, and strict anti-slop rules."

DESIGN_VARIANCE 8 / 10	MOTION_INTENSITY 6 / 10	VISUAL_DENSITY 4 / 10
Layout asimetris berirama, memecah stereotip 3 kartu sejajar AI yang membosankan. Memberikan gravitasi visual kuat pada bilik suara.	Animasi taktil fisik: transisi halus, micro-haptics saat mencoblos, dialog konfirmasi berbobot tanpa kedipan neon yang mengganggu.	Komposisi lega (airy & prestigious). Memberikan fokus penuh pada profil dan foto resmi kandidat Ketua Umum tanpa distraksi.

Aturan Anti-Template AI (Anti-Default Discipline)

- **Dilarang Gradient Ungu/Biru Klise:** Mengharamkan glow mesh gradient ungu khas template AI murahan. Menggunakan latar belakang mineral murni yang teduh.
- **Dilarang Tiga Kartu Simetris Monoton:** Struktur bilik suara dirancang proporsional seperti kertas suara fisik premium dengan framing emas-bronze dan kontras tinggi.
- **Dilarang Fake Screenshots / Div Dummy:** Semua aset kandidat menggunakan foto studio resolusi tinggi dengan latar belakang senada dan tipografi resmi.
- **Micro-Interaksi Fisik Nyata:** Tombol interaktif memiliki tactile feedback saat ditekan (`:active -translate-y-[1px]`) memberikan sensasi memilih yang meyakinkan.

Kurasi Palet Warna "Geological Sovereign"

Obsidian Deep	Brushed Gold	Earth Emerald	Pure Alabaster
#090D16	#C5A059	#0F766E	#F8FAFC

Harmonisasi palet terinspirasi dari batuan obsidian bumi pertiwi, kemilau mineral mulia (gold), serta identitas geologi hijau zamrud IAGI. Memenuhi standar kontras aksesibilitas WCAG AAA.

Tipografi & Hirarki Informasi Berbobot

Display Typeface: *Plus Jakarta Sans / Outfit Display*
Gaya sans-serif modern dengan tarikan geometris tegas, memberikan wibawa kenegaraan dan institusional tanpa terasa kaku.

Data & Token Typeface: *JetBrains Mono*
Digunakan untuk NPA, kode token unik, timestamp voting, dan hash verifikasi guna menegaskan aspek audit forensik dan presisi teknis.

3. Alur Mekanisme Pemilu Sesuai Regulasi KPKU

Implementasi teknis end-to-end merujuk pada Dokumen Resmi Rancangan Mekanisme KPKU IAGI tertanggal 14 September 2026.

01 **Reaktivasi Keanggotaan & Pemutakhiran DPT (Maks. 24 September 2026)** — FASE 1

Anggota IAGI melakukan reaktivasi keanggotaan tahun 2026 maksimal tanggal 24 September 2026 untuk masuk ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dirilis resmi oleh KPKU IAGI pada 25 September 2026. Data diverifikasi mencakup Nama Lengkap, NPA, dan Email aktif.

02 **Modul Cek DPT Online Mandiri di Web Pemilu** — MANDIRI

Platform menyediakan fitur pencarian cepat DPT. Anggota cukup mengetikkan NPA atau Nama Lengkap untuk memverifikasi apakah status hak suara mereka aktif dan memeriksa alamat email terdaftar sebelum masa klaim surat suara dibuka.

03 **Klaim Surat Suara (Menu "Claim Surat Suara")** — VERIFIKASI

Anggota mengakses menu Claim Surat Suara pada web platform Pemilu IAGI dengan memasukkan: **Nama Lengkap**, **NPA**, dan **Alamat Email Aktif**. Sistem mencocokkan data secara instan dengan basis data DPT yang telah disahkan KPKU.

04 **Pengiriman Magic Link & Kode Unik Otomatis via Email Terdaftar** — OTOMATIS

Sistem men-generate token kriptografis sekali pakai yang unik. Surat suara dikirimkan ke email anggota berupa **Link Akses Khusus** dan **Kode Unik** (contoh: `IAGI-2026-X9K2-7LM4`). Setiap anggota menerima kode unik berbeda yang belum terikat pada calon mana pun.

05 **Bilik Suara Digital (Menu "Vote Now") & Kertas Suara Digital** — BILIK SUARA

Ketika link di email diklik, anggota diarahkan ke menu Vote Now dengan data Nama, NPA, dan Kode Unik otomatis terisi. Kertas suara digital menampilkan **Nomor Urut**, **Foto Resmi**, dan **Nama Lengkap dari 3 Calon Ketua Umum (Caketum) IAGI**.

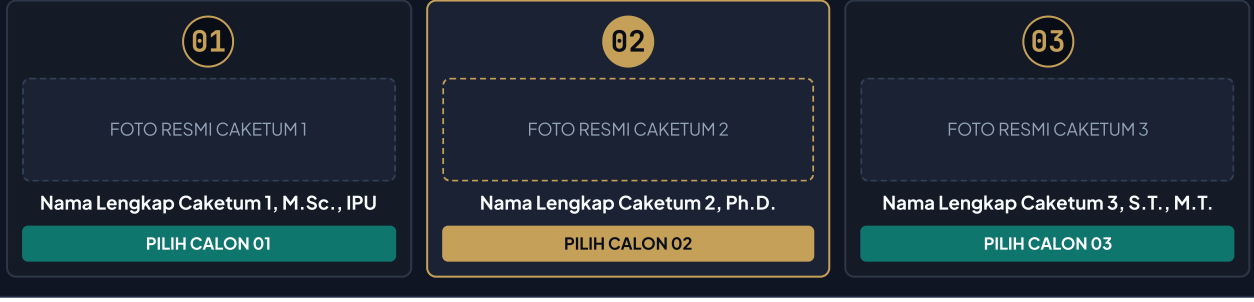
06 **Pilihan Kandidat & Konfirmasi Ganda (Dual-Confirmation Pop-up)** — SAFETY DIALOG

Anggota mengklik salah satu Caketum pilihan lalu klik tombol **Submit**. Muncul pop-up window: *"Apakah Anda yakin untuk submit pilihan ini?"*. Jika memilih **TIDAK**, kembali ke kertas suara. Jika memilih **YA**, pilihan resmi direkam secara permanen.

07 **Penyimpanan Suara Aman & Pengalihan ke Beranda (Home)** — FINAL

Setelah suara berhasil direkam ke kotak suara terenkripsi, kode unik langsung dihanguskan (status diubah menjadi **VOTED**). Sistem menampilkan tanda terima digital (Digital Receipt), lalu mengarahkan anggota kembali ke Beranda (Home) platform.

ILUSTRASI TATA LETAK KERTAS SUARA DIGITAL (VOTE NOW INTERFACE)



4. Arsitektur Keamanan Kriptografi & Integritas LUBER

Penerapan standar Zero-Knowledge Ballot Box untuk menjamin asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Prinsip Anonymized Ballot Box (Pemisahan Identitas Pemilih & Suara)

Tantangan terbesar e-voting adalah menjaga kerahasiaan: panitia harus bisa memastikan anggota hanya memilih 1 kali, tetapi **tidak boleh ada seorang pun yang bisa melihat siapa memilih siapa**. Sistem kami memisahkan struktur basis data menjadi 2 entitas yang terputus secara kriptografis:

`Tabel 1: Voter Identity Registry`

Mencatat data anggota: `NPA`, `Nama`, `Email`, `has_claimed=true`, `has_voted=true`, dan `voted_at=timestamp`.
TIDAK menyimpan ID calon yang dipilih!

`Tabel 2: Anonymous Digital Ballot Box`

Menyimpan surat suara murni: `candidate_id`, `ballot_hash`, dan `cast_timestamp` secara acak.
Tidak ada foreign key ke identitas pemilih!

Atomic Transactions & Anti-Race Condition

Saat ribuan anggota memilih bersamaan, ada potensi eksploitasi pengiriman vote ganda via multi-tab atau bot. Sistem menerapkan **Database Row-Level Locking (SELECT ... FOR UPDATE)** dalam satu blok transaksi atomik. Jika token sudah terkunci, request kedua otomatis ditolak seketika pada milidetik yang sama.

Kriptografi Token Sekali Pakai (One-Time Token)

Kode unik di-generate menggunakan algoritma random cryptographically secure (CSPRNG) 128-bit yang di-hash dengan salt server. Kode unik memiliki masa berlaku terbatas (time-to-live) dan langsung berstatus *EXPIRED* begitu tombol konfirmasi "YA" diklik oleh pemilih.

Lapisan Pertahanan Siber & Kepatuhan Standar Internasional ISO/IEC

ISO/IEC 27018
Proteksi PII & masked email pemilih, data 2.144 anggota terenkripsi di database mandiri.

ISO/IEC 27017
Server hardening .htaccess Require all denied, proteksi direktori suara dari akses browser.

Anti Brute-Force
Kunci IP otomatis 15 menit jika 5× gagal, plus jebakan bot invisible honeypot.

ISO/IEC 27002
Multi-Admin 2FA (WhatsApp/Email), Master Key Pleno 6-digit & audit trail kriptografis SHA-256.

Jaminan Integritas KPKU: Hasil suara tersimpan dalam bentuk agregat yang dapat diverifikasi oleh saksi ketiga Caketum pada saat rapat pleno penghitungan suara, tanpa melanggar kerahasiaan pilihan individu pemilih.

5. Fitur Dashboard Admin & Panitia (KPKU Center)

Pusat kendali komprehensif bagi Panitia Pemilihan (KPKU) untuk memantau, mengelola, dan mengaudit jalannya pemilu secara transparan dan akuntabel.

1. Manajemen DPT & Import Excel

Fitur upload DPT resmi format `.xlsx/.csv` berisi ribuan anggota. Dilengkapi validator otomatis untuk mendeteksi duplikasi NPA, email tidak valid, atau inkonsistensi nama.

- Filter status instan: *Belum Klaim*, *Sudah Klaim (Token Terkirim)*, *Sudah Memilih*.
- Export laporan partisipasi pemilih real-time per Pengda (Pengurus Daerah).

2. Manajemen Profil 3 Caketum

Pengaturan identitas resmi Calon Ketua Umum IAGI:

- Nomor urut calon (Kandidat 1, 2, dan 3).
- Upload foto resmi jas/batik resolusi tinggi dengan cropping otomatis berstandar kertas suara.
- Nama lengkap beserta gelar akademis/profesional.
- Visi, misi, dan profil ringkas untuk informasi pemilih.

3. Master Timer & Otomasi Gerbang Pemilu

Pengendali waktu pembukaan dan penutupan tahapan pemilu dengan sinkronisasi waktu jaringan presisi (NTP Server):

- Jadwal pembukaan dan penutupan masa *Klaim Surat Suara*.
- Jadwal pembukaan dan penutupan bilik suara *Vote Now*.
- Otomatis mengunci formulir begitu detik penutupan berakhir.

4. Quick Count & Tabulasi Suara Bersegel

Fitur penghitungan suara digital dengan proteksi ganda:

- **Mode Tersegel (Sealed):** Selama pemilihan berlangsung, perolehan suara disembunyikan untuk menjaga objektivitas dan mencegah opini menggiring.
- **Mode Pembukaan Pleno (Unseal):** Dibuka serentak dengan otorisasi kunci ketua KPKU saat sidang pleno penghitungan suara resmi.

5. Pusat Bantuan & Resend Token Log (Helpdesk Anggota)

Untuk melayani anggota yang mengalami kendala teknis (misal: email salah ketik saat reaktivasi, storage email penuh, atau link terhapus), panitia memiliki konsol helpdesk dengan wewenang khusus:

Log Status Pengiriman
Melihat apakah email kode unik telah *Delivered*, *Bounced*, atau *Opened*.

Resend Token Resmi
Kirim ulang token ke alamat email yang diverifikasi identitasnya oleh panitia.

Audit Trail Tindakan
Setiap klik resend oleh panitia dicatat lengkap dengan nama admin & alasan.

6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) & Investasi Jasa

Rincian transparan biaya rekayasa perangkat lunak, infrastruktur server independen, dan layanan pendampingan penuh pemilu.

NO	RINCIAN KOMPONEN & MODUL SISTEM	SPESIFIKASI & CAKUPAN KERJA	INVESTASI (IDR)
1	**Frontend Architecture & Sovereign UI System** Desain mewah modern non-template AI, palet Geological Sovereign, responsive mobile-first PWA, tactile micro-interaction bilik suara.	Layout asimetris, Typography Plus Jakarta Sans + Mono, CSS Tokens.	Rp 1.500.000
2	**Modul Pemilih & DPT Mandiri (Kepatuhan Privasi ISO 27018)** Pencarian mandiri 2.144 DPT resmi, validasi triple-check KPKU, masked email & perlindungan data pribadi anggota (PII).	Real-time query index, token engine CSPRNG 128-bit, audit trail.	Rp 1.250.000
3	**Dual-Channel Dispatcher (Email DKIM/SPF & WhatsApp Gateway)** Sistem blast otomatis link pemilu & kode unik via Email resmi transaksi dan integrasi WhatsApp Fonnte OTP Gateway untuk 2FA instan.	Worker queue, dual-channel fallback, delivery status tracker.	Rp 1.500.000
4	**Bilik Suara Kriptografis & Zero-Knowledge Ballot Box (Asas LUBER)** Pemisahan mutlak identitas pemilih dari surat suara (SHA-256), atomic server-side lock (anti double-vote), token auto-burn saat submit.	Asas LUBER murni, server locking (flock), bukti tanda terima digital.	Rp 2.000.000
5	**KPKU Command Center & Quick Count Bersegel (6-Digit Pleno Key)** Import DPT, manajemen Caketum, live tabulasi suara bersegel rapat pleno, visualizer panggung proyektor, helpdesk anggota.	Admin dashboard lengkap, multi-role 2FA, master timer, visualizer.	Rp 1.750.000
6	**Enterprise Cybersecurity Hardening & Kepatuhan ISO/IEC 27002, 27017** Anti Brute-Force Guardian (auto lockout 15 menit), anti-bot honeypot, server hardening (.htaccess isolasi database), pendampingan pleno Hari-H.	Security headers WAF, server tuning, rate-limiting, audit log SHA-256.	Rp 2.000.000
	TOTAL NILAI STANDAR SISTEM ENTERPRISE E-VOTING (6 MODUL LENGKAP):		~~Rp 10.000.000~~
	PENAWARAN KHUSUS KEMITRAAN IAGI (INVESTASI SISTEM & KEAMANAN LUBER): Paket All-in 6 modul lengkap platform e-voting mandiri, arsitektur Taste-Skill, Kriptografi LUBER & Keamanan Siber ISO/IEC		Rp 7.000.000
	INFRASTRUKTUR CLOUD & DOMAIN MANDIRI: Domain resmi pemiluiagi.web.id + Cloud Hosting Server Mandiri KPKU + SSL/TLS + Cloudflare WAF (Managed Setup)		TERMASUK (ALL-IN)
	TOTAL KESELURUHAN (ALL-IN JASA SISTEM & KEAMANAN SIBER): *# Tujuh Juta Rupiah #*		Rp 7.000.000

Ketentuan Pembayaran (Payment Terms)

- **Termin 1 (Uang Muka / DP 50%): Rp 3.500.000,-**
  Mencakup aktivasi repositori mandiri, setup arsitektur kriptografi Zero-Knowledge, konfigurasi modul DPT, integrasi dual-channel dispatcher, dan deployment server mandiri.
- **Termin 2 (Pelunasan Akhir 50%): Rp 3.500.000,-**
  Pelunasan sisa 50% dibayarkan setelah gladi bersih sistem bersama Panitia KPKU selesai, uji penetrasi keamanan lolos, dan sistem dinyatakan siap tayang (*Go-Live Ready*).

Jaminan Layanan & Garansi Teknis

- **Jaminan Kriptografis & Asas LUBER:** Garansi mutlak kerahasiaan pilihan pemilih, kebal suara ganda, dan kepatuhan standar ISO/IEC 27002, 27017, & 27018.
- **Pendampingan Langsung Saat Hari-H:** Tim teknis standby mengawal jendela voting 24 jam penuh hingga ketukan palu sidang pleno penutupan.
- **Audit Trail Forensik & Realtime Backup:** Log aktivitas append-only SHA-256 dan pencadangan basis data realtime terenkripsi setiap jam.

7. Spesifikasi Teknologi, Jadwal Kerja, & Pengesahan

Pilihan arsitektur teknologi performa tinggi dan tahapan eksekusi menuju suksesnya Pemilu IAGI 2026.

Stack Teknologi Rekomendasi

Frontend UI	**React 19 + Tailwind v4 + Motion** (Performa kilat, render taktil, responsif mobile sempurna).
Backend Engine	**Laravel 11 REST API / Inertia** (Kematangan keamanan enterprise, atomic DB transaction, queue system).
Database	**PostgreSQL / MySQL 8.0 Enterprise** (ACID compliant, row-locking untuk anti race condition).
Email Gateway	**Resend / Mailgun Dedicated IP** (Pengiriman ribuan token serentak dengan deliverability 99.8%).

Jadwal Implementasi (Timeline)

- **Fase 1 (Minggu 1):** Setup arsitektur domain terpisah, database anonymized ballot box, dan design system Taste-Skill.
- **Fase 2 (Minggu 2):** Pembangunan bilik suara digital, kertas suara 3 Caketum, dan modul klaim token otomatis.
- **Fase 3 (Minggu 3):** Dashboard Admin KPKU, modul import DPT, integrasi email dispatch queue engine.
- **Fase 4 (Minggu 4):** Uji beban trafik (Stress Testing 10.000 request), audit penetrasi keamanan, dan simulasi gladi bersih pemilu.
- **Fase 5 (Hari-H):** Go-Live & pengawalan teknis standby 24 jam hingga pleno penetapan Ketua Umum terpilih.

Paket Deliverables (Hasil Serah Terima)

1. Source Code Penuh
Aset source code lengkap repository mandiri tanpa lisensi berkala.

2. Deployment Server
Server terkonfigurasi domain independen siap produksi dengan SSL & Cloudflare.

3. Buku Panduan (SOP)
Manual book operasional KPKU & panduan tata cara voting bagi anggota.

4. Pendampingan Teknis
Dukungan teknisi standby saat hari pencoblosan & penghitungan suara.

DIAJUKAN & DISUSUN OLEH:

Wahyu Utomo
Lead Fullstack Architect & Digital Solutions Specialist

DISETUJUI OLEH:

Komite Pemilihan Ketua Umum (KPKU)
Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)